राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 11

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622

कक्षा : 8

अजय कुमार (वाराणसी)

PTP–11 : उत्तरमाला (MAT)

1. (1)	**2.** (2)	**3.** (2)	**4.** (3)	**5.** (2)	**6.** (3)
7. (2)	**8.** (3)	**9.** (1)	**10.** (2)	**11.** (4)	**12.** (1)
13. (2)	**14.** (4)	**15.** (1)	**16.** (4)	**17.** (4)	**18.** (2)
19. (1)	**20.** (2)	**21.** (4)	**22.** (4)	**23.** (4)	**24.** (1)
25. (3)	**26.** (4)	**27.** (4)	**28.** (3)	**29.** (1)	**30.** (2)
31. (1)	**32.** (3)	**33.** (3)	**34.** (3)	**35.** (2)	**36.** (2)
37. (4)	**38.** (1)	**39.** (3)	**40.** (3)	**41.** (3)	**42.** (2)
43. (4)	**44.** (2)	**45.** (2)	**46.** (2)	**47.** (1)	**48.** (4)
49. (1)	**50.** (2)	**51.** (1)	**52.** (2)	**53.** (2)	**54.** (3)
55. (2)	**56.** (4)	**57.** (1)	**58.** (2)	**59.** (1)	**60.** (4)
61. (2)	**62.** (3)	**63.** (1)	**64.** (4)	**65.** (2)	**66.** (3)
67. (2)	**68.** (1)	**69.** (1)	**70.** (2)	**71.** (1)	**72.** (2)
73. (2)	**74.** (3)	**75.** (1)	**76.** (1)	**77.** (3)	**78.** (2)
79. (1)	**80.** (2)	**81.** (2)	**82.** (1)	**83.** (4)	**84.** (2)
85. (2)	**86.** (4)	**87.** (4)	**88.** (2)	**89.** (2)	**90.** (2)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (3)	**92.** (1)	**93.** (4)	**94.** (2)	**95.** (4)	**96.** (1)
97. (2)	**98.** (3)	**99.** (1)	**100.** (3)	**101.** (1)	**102.** (1)
103. (3)	**104.** (2)	**105.** (2)	**106.** (1)	**107.** (2)	**108.** (1)
109. (2)	**110.** (2)	**111.** (2)	**112.** (3)	**113.** (3)	**114.** (2)
115. (3)	**116.** (2)	**117.** (3)	**118.** (3)	**119.** (4)	**120.** (1)
121. (2)	**122.** (1)	**123.** (2)	**124.** (4)	**125.** (3)	**126.** (4)
127. (2)	**128.** (2)	**129.** (4)	**130.** (4)	**131.** (3)	**132.** (2)
133. (3)	**134.** (1)	**135.** (2)	**136.** (3)	**137.** (3)	**138.** (1)
139. (4)	**140.** (3)	**141.** (1)	**142.** (4)	**143.** (2)	**144.** (2)
145. (3)	**146.** (1)	**147.** (4)	**148.** (2)	**149.** (2)	**150.** (3)
151. (2)	**152.** (2)	**153.** (3)	**154.** (1)	**155.** (3)	**156.** (4)
157. (3)	**158.** (2)	**159.** (3)	**160.** (2)	**161.** (1)	**162.** (4)
163. (4)	**164.** (2)	**165.** (3)	**166.** (3)	**167.** (3)	**168.** (1)
169. (3)	**170.** (3)	**171.** (3)	**172.** (1)	**173.** (1)	**174.** (3)
175. (1)	**176.** (4)	**177.** (2)	**178.** (3)	**179.** (2)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (1) HBVP छोड़कर अन्य सभी C, W, K, R अक्षर है।

2. (2) ABDC छोड़कर अन्य सभी युग्म क्रम से हैं।

3. (2) CBAQ छोड़कर अन्य सभी युग्म में ABC क्रम से हैं।

4. (3) दिव्या छोड़कर अन्य सभी पुरुषों के नाम हैं।

5. (2) E27 छोड़कर अन्य सभी अक्षर के नम्बर का वर्ग दिया है।

6. (3) 12675 छोड़कर अन्य सभी पहले का दूसरे से गुणा करने पर तीसरी संख्या मिलेगी।

7. (2) H64 छोड़कर अन्य सभी वर्णक्रम घन हैं।

8. (3) 56, 168 छोड़कर अन्य सभी में दोनों संख्याओं के अंकों का योग बराबर है। $5 + 2 = 1 + 4 + 2$

$= 7 = 7$

9. (1) 4/28, छोड़कर अन्य सभी भिन्नों को सरल करने पर (1/6) आती है।

10. (2) H65, छोड़कर अन्य सभी में अंग्रेजी वर्णक्रम के अक्षर का वर्ग वर्णक्रम के साथ दी गई संख्या है।

11. (4) $1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 7^2 = \underline{49}$

12. (1) $1_{+2} \to 3_{+4} \to 7_{+2} \to 9_{+4} \to 13_{+2} \to 15_{+4} = \underline{19}$

13. (2) 27 26 28 25 29 24 30 (−1, −1; +1, +1, +1)

14.(4) 2 2 4 4 6 6 8 (+2, +2, +2)

15.(1) 24 27 25 28 26 29 (+1, +1; +1, +1)

16.(4) 0 1 8 27 64 125 ($0^3, 1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3$)

17.(4) $1_{+2} \to 3_{+4} \to 7_{+6} \to 13_{+8} \to 21_{+10} \to 31$

18.(2) $55_{-11} \to 44_{-11} \to 33_{-11} \to 22_{-11} \to 11$

19.(1) $\frac{1}{5}, \frac{2}{25}, \frac{3}{125}, \frac{4}{625}$ ($5^1, 5^2, 5^3, 5^4$)

20.(2) $\frac{2}{5} \xrightarrow[-1]{+1} \frac{3}{4} \xrightarrow[-1]{+1} \frac{4}{3} \xrightarrow[-1]{+1} \frac{5}{2} \xrightarrow[-1]{+1} \frac{6}{1}$

21.(4) F H K (+1, +1, +1) → G I L; N P S (+1, +1, +1) → O Q T

22.(4) जिस प्रकार $4\frac{1}{5} = \frac{21}{5} = 215$ उसी प्रकार $3\frac{1}{4} = \frac{13}{4} = 134$

23. (4) $6_{\times 4+4} \to 28, \quad 7_{\times 4+4} \to 32$

28. (3) OHNPE,

जिस प्रकार	उसी प्रकार
TABLE - BALTE	PHONE - OHNPE
1 2 3 4 5 - 3 2 4 1 5	1 2 3 4 5 - 3 2 4 1 5

29. (1) 0.0102

जिस प्रकार, $0.16 \times 0.01 = 0.0016$

उसी प्रकार, $1.02 \times 0.01 = 0.0102$

30. (2) 37 जिस प्रकार 25 : K N; उसी प्रकार 37 : Q T

$25 \Leftarrow 11 + 14 \quad 37 \Leftarrow 17 + 20$

31. (1) dcc सही क्रम ccddcccddcc

32. (3) bccbc सही क्रम bc bcbcbcbcbc

33. (3) cdccd सही क्रम cd cd cd cd cd

34. (3) mnmnn सही क्रम mnnmnnmnn

35. (2) baba सही क्रम babbabba

36. (2) aab सही क्रम aabaaab

37.(4) HNGNT श्रृंखला निम्न प्रकार है–HGTN/ HGTN/ HGTN

38.(1) IOHOS श्रृंखला निम्न प्रकार है–IHSO/ IHSO/ IHSO

39.(3) JOJOT श्रृंखला निम्न प्रकार है–JJTO/ JJTO/ JJTO

40. (3) ssrs सही क्रम rssrssrss

41. (3)

K	A	N	P	U	R
11	1	14	16	21	18

U	N	N	A	O
21	14	14	1	15

42. (2)

B	U	T	T	E	R		R	U	B	B	E	R
1	3	5	5	7	9		9	3	1	1	7	9

43. (4)

13	5	5	18	21	20		14	21	16	21	18
M	E	E	R	U	T	⇒	N	U	P	U	R

44. (2)

I	N	D	I	A	T	R	A	I	N
+1↓	+1↓	+1↓	+1↓	+1↓	+1↓	+1↓	+1↓	+1↓	+1↓
J	O	E	J	B	U	S	B	J	O

45. (2)

P	A	I	N	T,		E	X	C	E	L		A	C	C	E	P	T
9	8	7	6	5		1	2	3	1	4		8	3	3	1	9	5

46. (2) जैसे कि + = – $\quad 52 - 25 = 27$

47. (1) $64 \div 8 + 16 \times 4 - 3 = 8 + 64 - 3 = 69$

48. (2) दी गयी समीकरण $5 - 2 \div 4 + 9 \times 3 = 0$

× और ÷ को बदलने पर $5 - 2 \times 4 + 9 \div 3 = 0$

$5 - 8 + 3 = 0 = 0$

49. (1) दिया गया समीकरण–$28 + 12 - 21 \div 7 \times 4 = 60$

× और – को बदलने पर

$28 + 12 \times 21 \div 7 - 4 = 60$

$28 + 12 \times 3 - 4 = 60$

$28 + 36 - 4 = 60$

$64 - 4 = 60 = 60$

50.(2) जिस प्रकार, $77 \times 13 = (77 + 13) \div 2 = 45$

$65 \times 35 = (65 + 35) \div 2 = 50$

उसी प्रकार, $80 \times 70 = (80 + 70) \div 2 = 75$

51. (1) वह संख्या जो त्रिभुज में होगी, परन्तु वह वृत्त और चतुर्भुज में नहीं होगी, ऐसी संख्या 17 है।

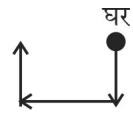
52. (2)वह संख्या जो वृत्त में होने के साथ-साथ त्रिभुज और चतुर्भुज में दोनों में हो, वह 3 है।

53. (2) अर्थात् वे संख्याएँ, जो वृत्त और वर्ग दोनों में है। वह $22 + 3 = 25$ है।

54. (3) वह संख्या सिर्फ वृत्त की होगी, जबकि त्रिभुज और चतुर्भुज की नहीं होगी, वह संख्या 25 है।

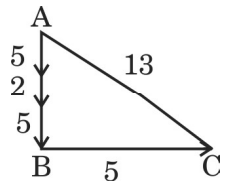
55. (2) वह संख्या सिर्फ चतुर्भुज में होगी, जबकि त्रिभुज और वृत्त में नहीं होगी। वह संख्या 30 है।

61. (2)

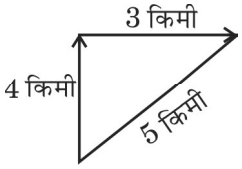


62. (3) $AC^2 = AB^2 + BC^2 = (12)^2 + (5)^2 = (13)^2$

$\Rightarrow$ AC = 13 किमी

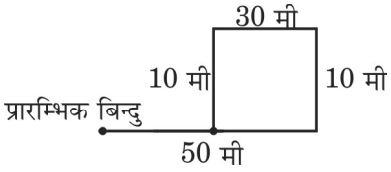


63. (1)

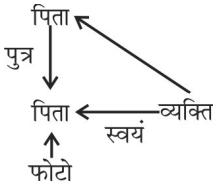


दूरी = $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$ किमी (5 किमी उत्तर-पूर्व)

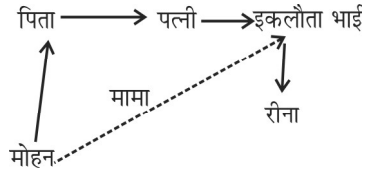
64. (4) प्रारम्भिक बिन्दु से दूरी = 50 – 30 = 20 मीटर



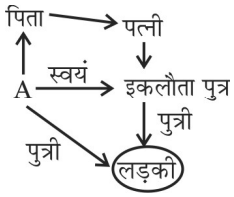
65. (2)



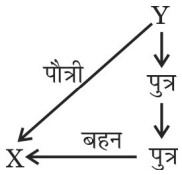
66. (3)



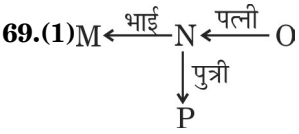
67. (2)



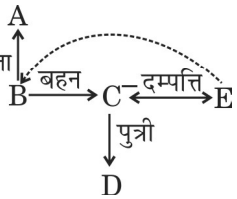
68. (1)



69.(1)



70. (2)



71. (1) जिस प्रकार $5 + 1 + 4 + 3 = 13 \Rightarrow 1 + 3 = 4$

उसी प्रकार $8 + 4 + 3 + 5 = 20 \Rightarrow 2 + 0 = 2$

72. (2) जिस प्रकार $7 \times 5 + 6 = 41$, उसी प्रकार $6 \times 4 + 3 = 27$

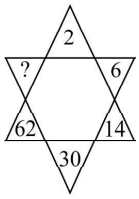
73. (2) जिस प्रकार, $\frac{12 + 36}{2} = 24$

उसी प्रकार, $\frac{84+108}{2} = \frac{192}{2} = 96$

74. (3) जिस प्रकार, $(36 - 12) = 24, (28 - 16) = 12$
उसी प्रकार, $44 - 31 = 13$

75. (1) जिस प्रकार, $5^2 - 2^2 = 21$, $7^2 - 6^2 = 13$
उसी प्रकार, $6^2 - 3^2 = 27$

76. (1)



$2_{\times 2+2} \to 6_{\times 2+2} \to 14_{\times 2+2} \to 30_{\times 2+2} \to 62_{\times 2+2} \to$ **126**

77. (3) $(17 - 6 + 1)$वीं किताब = 12वीं किताब

78. (2) माना हेमन्त के पास ₹ $4x$ हैं। शिशिर के पास = ₹ x
$x + 4x = 310$

$$5x = 310 \Rightarrow x = \frac{310}{5} = 62$$

79. (1) 5.5 मीटर कपड़े का मूल्य = $\frac{42 \times 5.5}{3.5}$ = ₹ 66

81. (2) माना x वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 48 वर्ष होगा।
$x + 10 + x + 18 = 48$
$2x = 48 - 28 = 20$
$x = 10$ वर्ष

82. (1) 25 अक्टूबर = बृहस्पतिवार, 1 नवम्बर 7 दिन बाद है।
विषम दिन = $\frac{7}{7} = 0$, अत: 1 नवम्बर को बृहस्पतिवार होगा।

83. (4) – + / * –
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
S P A M S

84. (2)
Ram plays chess – He do game
Ram works hard – He like soft
Shyam won chess – His game like
Plays – Do

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

96. (1) आवेश $q = 10$ कूलॉम, समय $t = 2$ सेकण्ड, धारा i = ?

सूत्र—$i = \frac{q}{t} = \frac{10}{2} = 5$ एम्पियर

गणित

161. **(1)** $(0.008)^{1/3} = 0.2$, $\frac{1}{100} = 0.01$
$(0.01)^{1/2} = 0.1$, $(0.2)^3 = 0.008$
स्पष्ट है कि $(0.008)^{1/3} = 0.2$ बड़ी है।

162. **(4)** आयत का क्षेत्रफल = पहली भुजा × दूसरी भुजा
$\Rightarrow 5(y + 3)(y^2 - 16) = 5(y^2 - y - 12) \times$ दूसरी भुजा
$\because \quad y^2 - y - 12$
$= y^2 - (4 - 3)y - 12$
$= y^2 - 4y + 3y - 12$
$= y(y - 4) + 3(y - 4) = (y - 4)(y + 3)$

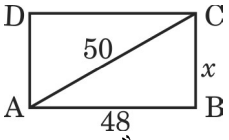
$$\Rightarrow \text{दूसरी भुजा} = \frac{5(y+3)(y-4)(y+4)}{5(y+3)(y-4)} = (y + 4)$$

163. (4) घनाभ की आकृति त्रिविमीय होती है।

164. (2) $3(x + 3) - 2(x - 1) = 5(x - 5)$
$3x + 9 - 2x + 2 = 5x - 25$
$3x - 2x - 5x = -25 - 11$
$-4x = -36 \Rightarrow x = 9$

165. (3) Δ ABC से $BC^2 = AC^2 - AB^2 = 50^2 - 48^2 = 196$

$BC = \sqrt{196} = 14$ मी



भूखण्ड का क्षे० = ल० × चौ० = $48 \times 14 = 672$ मी.^{2}

166.(3) $x : y = 3 : 4$, माना $x = 3, y = 4$

तब $\frac{(7x+3y)}{(7x-3y)} = \frac{(7\times3+3\times4)}{(7\times3-3\times4)} = \frac{(21+12)}{(21-12)} = \frac{33}{9} = 11 : 3$

167.(3) 12 मोटे कागज का भार = 40 gm

1 मोटे कागज का भार = $\frac{40}{12} = \frac{10}{3}$ gm

$\therefore$ कागजों की संख्या= $\frac{\text{कुल भार}}{\text{एक कागज का भार}} = \frac{1000 \times 3}{10} = 300$

168.(1) दिया है : मूलधन P = ₹ 2500, दर $r = 4\%$, समय $t = 3$ वर्ष

साधारण ब्याज = $\frac{P \times r \times t}{100} = \frac{2,5\cancel{00} \times 4 \times 3}{1\cancel{00}} =$ ₹ 300

मिश्रधन= मूलधन + ब्याज = 2,500 + 300 = ₹ 2800

169. (3) 61 + 67 + 71 + 73 = 272

170. (3) 4, 6, 9 का L.C.M. = 36, अभीष्ट संख्या = 36 + 1 = 37

171. (3) माना इकाई का अंक = x, दहाई का अंक = $x + 6$
अंकों का योग = $x + (x + 6)$
संख्या = $10[(x + 6) + x]$
प्रश्नानुसार, $10(x + 6) + x = 10(x + x + 6)$
$10x + 60 + x = 20x + 60$
$11x + \cancel{60} = 20x + \cancel{60}$
$x = 0$
दहाई का अंक = $x + 6 = 0 + 6 = 6$
संख्या = 60

173. (1) प्रथम तीन पद 3, 5, 21 है। चौथा पद = $\frac{5 \times 21}{3} = 35$

174. (3) माना क्रय मूल्य = x, लाभ = $20\% = \frac{20 \times x}{100} = \frac{x}{5}$

विक्रय मूल्य = क्रय मूल + लाभ

$$540 = x + \frac{x}{5}$$

$$\frac{540}{1} = \frac{5x + x}{5}$$

$$6x = 540 \times 5 \Rightarrow x = \frac{540 \times 5}{6} = ₹\ 450$$

175. (1) आधार BC = ?, ऊँचाई, AD = 3 सेमी., क्षेत्रफल =36 सेमी^{2}

$$\text{आधार} = \frac{2 \times \text{त्रिभुज का क्षे.}}{\text{ऊँचाई}} = \frac{2 \times 36}{3} = 24 \text{ सेमी}$$

176. (4) वृत्त की परिधि = $2\pi r$, आयत का विकर्ण = $\sqrt{l^2 + b^2}$

समबाहु त्रिभुज का लम्ब = $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (भुजा)

समचतुर्भुज का परिमाप = $2\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$

177. (2) यदि $p = -2$ तो

$-2p^3 - 3p^2 + 4p + 7$

$= -2 \times (-2)^3 - 3 \times (-2)^2 + 4 \times (-2) + 7$

$= 16 - 12 - 8 + 7 = 23 - 20 = 3$

178. (3) $3600 = 60 \times 60$, $6400 = 80 \times 80$

$81000 = 90 \times 90 \times 10 \Rightarrow$ पूर्ण वर्ग नहीं है।

$2500 = 50 \times 50$

179. (2) बिन्दु $(5, -4)$ IV चतुर्थांश में स्थित है।

180. (2) माना संख्या = x

$$\left(x - \frac{5}{2}\right) \times 8 = 3x$$

$$8x - \frac{5 \times 8}{2} = 3x \Rightarrow 8x - 3x = 20 \Rightarrow -5x = 20$$

$x = 4$ ❖❖